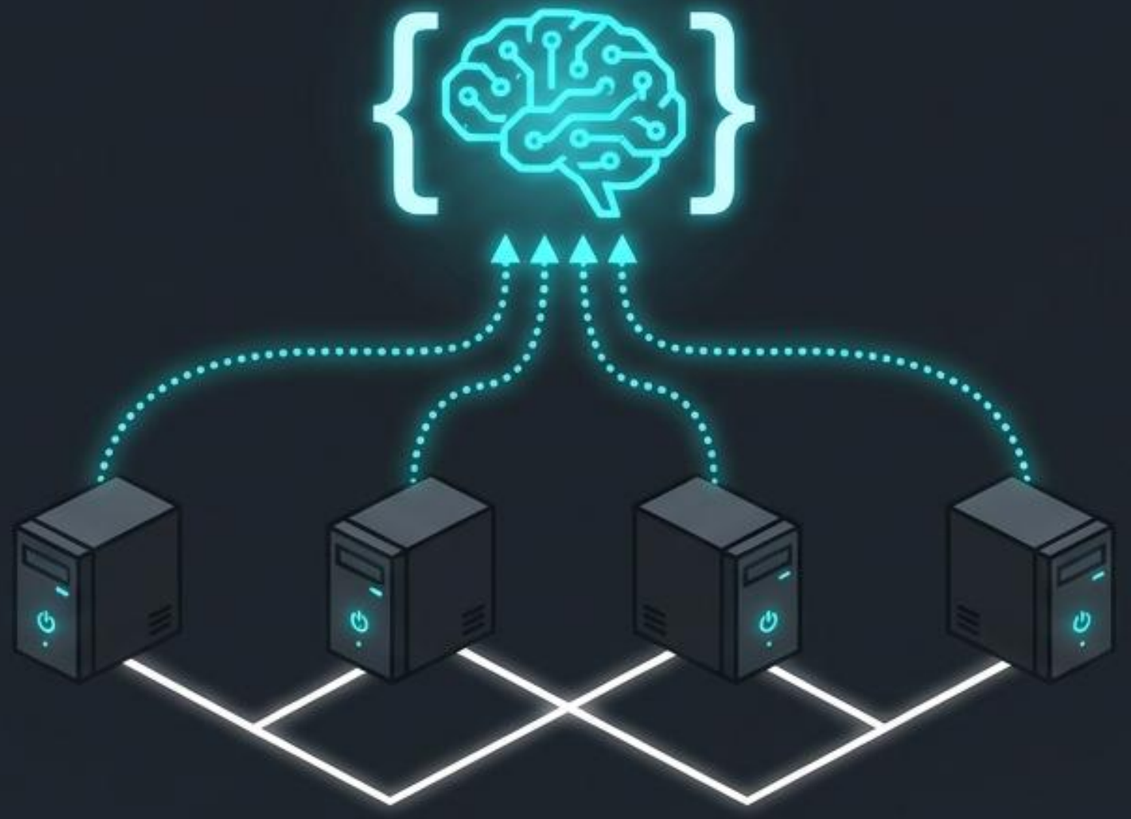
Como computadores com memórias físicas separadas podem trabalhar como se compartilhassem uma única memória?

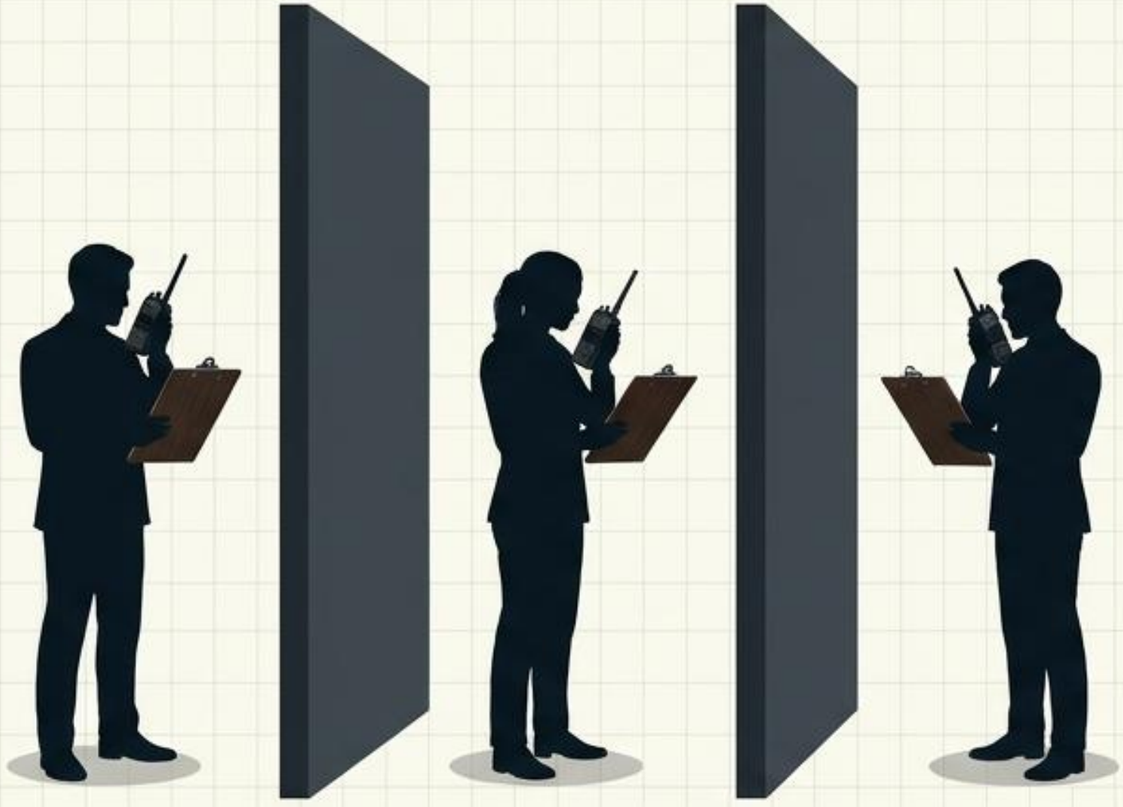
Uma jornada visual pela abstração da Memória Compartilhada Distribuída (DSM).

Disciplina: Sistemas Distribuídos | Bacharelado em Ciência da Computação (UNEMAT) | Prof. Me. Juvenal Silva Neto.
Baseado em Tanenbaum & Van Steen e Coulouris et al.



Gemini Notebook

A Realidade Física



Isolamento Físico:
Eles não podem tocar o mesmo papel (RAM local).

Comunicação Real:
Para consultar ou alterar algo, usam o rádio (troca de mensagens).

Isolamento Físico:
Eles não podem tocar o mesmo papel (RAM local).

Comunicação Real:
Para consultar ou alterar algo, usam o rádio (troca de mensagens).

Isolamento Físico:
Eles não podem tocar o mesmo papel (RAM local).

Comunicação Real:
Para consultar ou alterar algo, usam o rádio (troca de mensagens).

A Ilusão



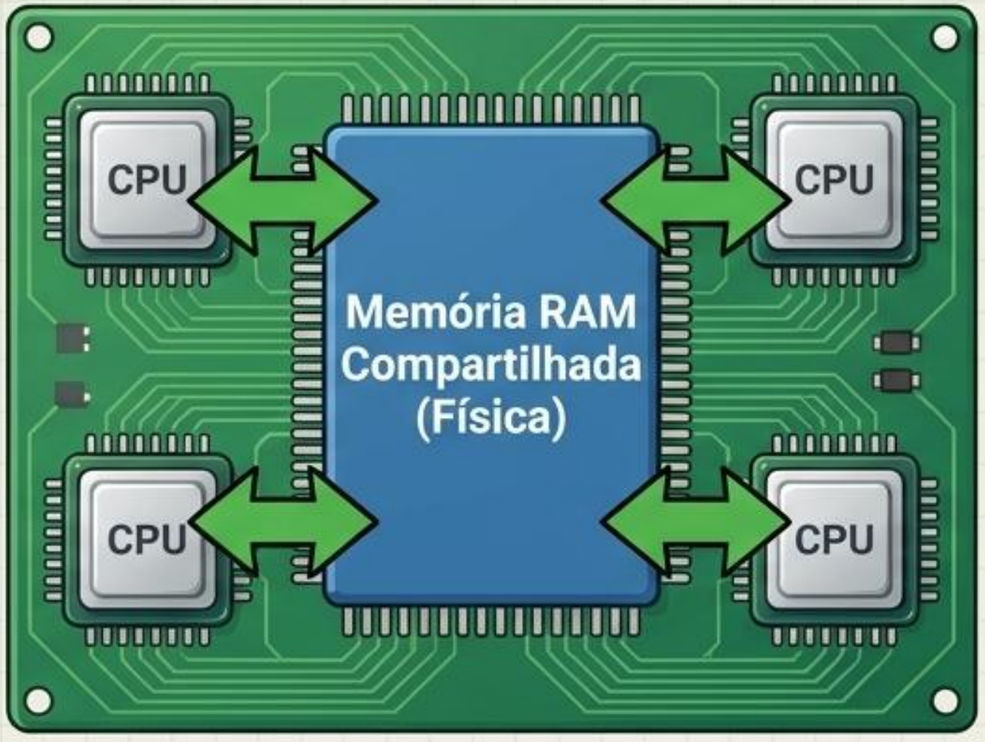
A Magia (DSM):
Um assistente sincroniza tudo via rádio nos bastidores. Cada membro olha para sua prancheta com a ilusão de estar escrevendo no quadro principal.

Gemini Notebook

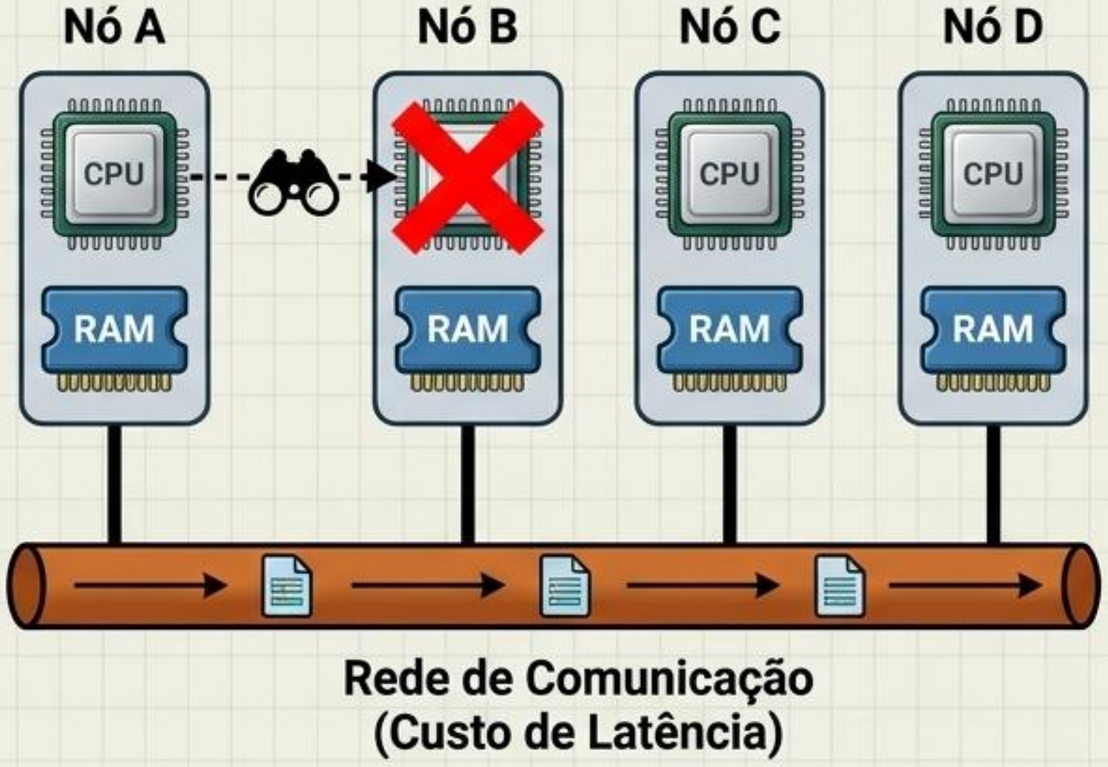
O Abismo Distribuído

Em máquinas locais, os processos acessam a mesma RAM nativamente. Em sistemas distribuídos, o acesso nativo é impossível: a RAM do Nó A é fisicamente invisível para o Nó B. Toda comunicação real exige passagem de mensagens pela rede.

Hardware Local - Multiprocessado



Rede Distribuída

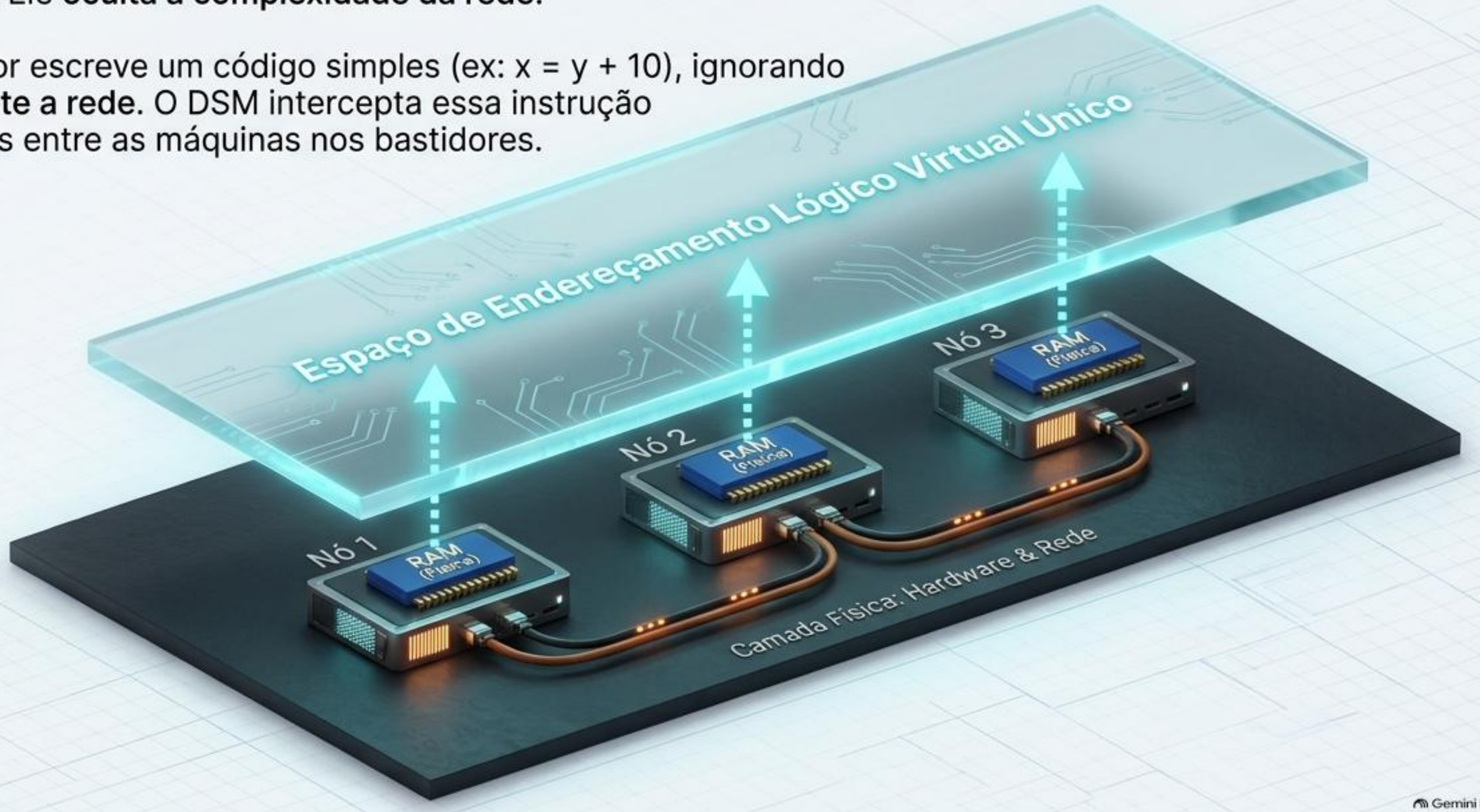


Gemini Notebook

A Abstração DSM (Distributed Shared Memory)

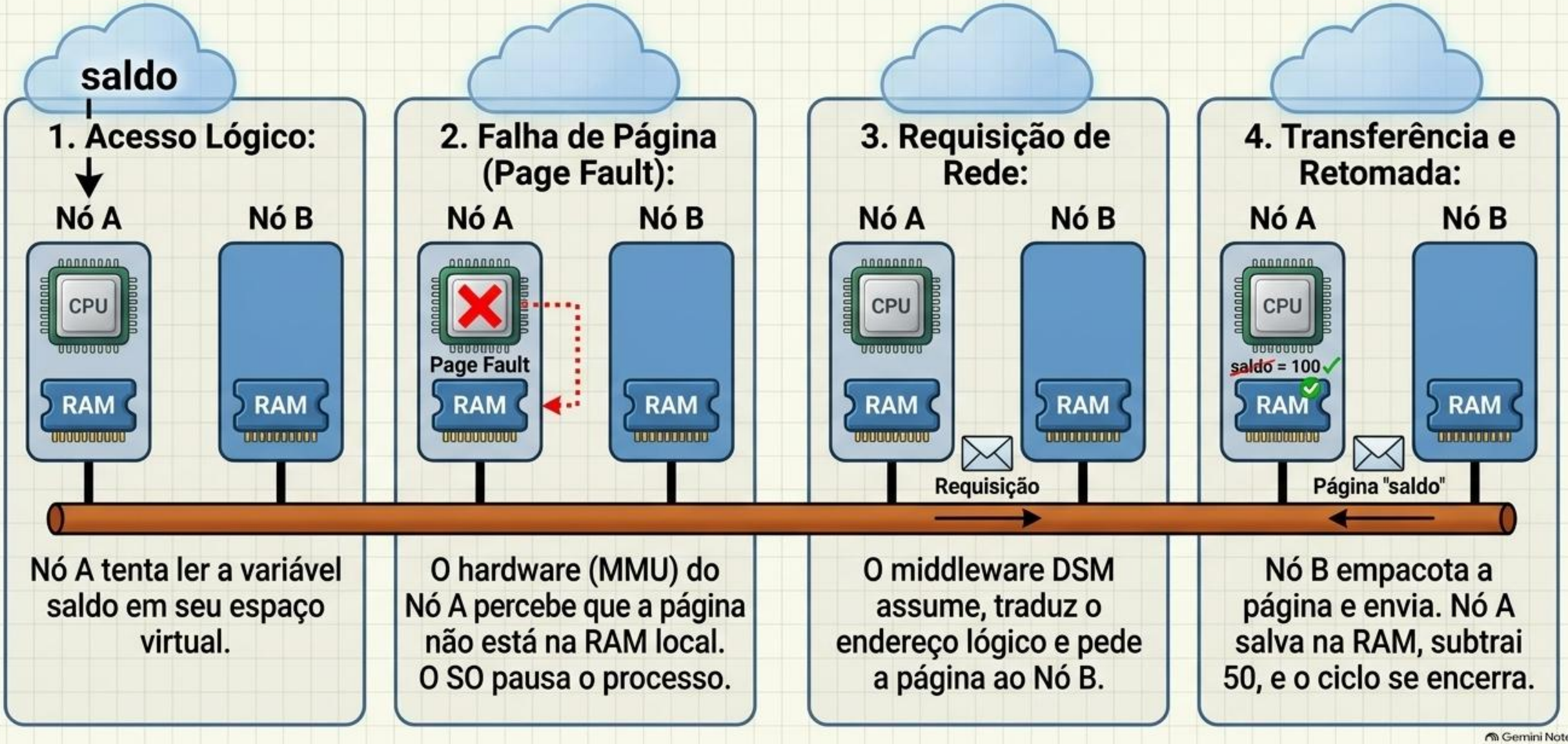
O DSM é um middleware (ou serviço do Sistema Operacional) que funciona como uma **lente transparente**. Ele **oculta a complexidade da rede.**

O programador escreve um código simples (ex: x = y + 10), ignorando **completamente a rede.** O DSM intercepta essa instrução e roteia os bits entre as máquinas nos bastidores.



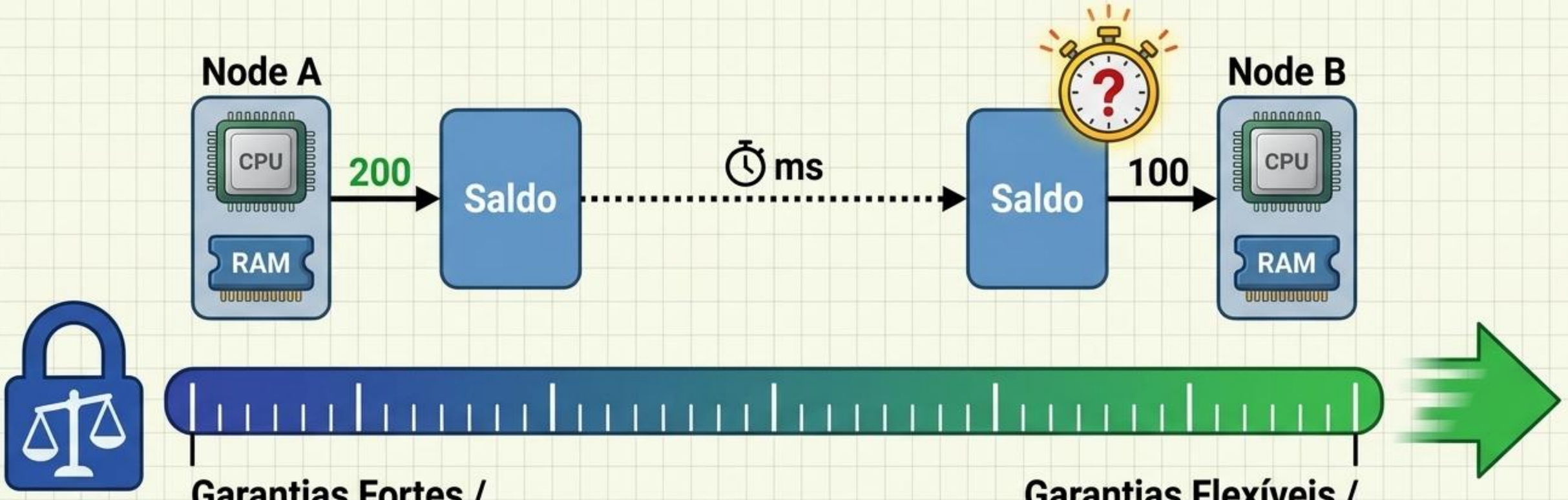
Gemini Notebook

Uma instrução local trivial converte-se secretamente em um ciclo completo de comunicação de rede.



Gemini Notebook

Consistência é o contrato do sistema: dita quando e como as modificações feitas por um nó se tornam visíveis para os outros, equilibrando desempenho com veracidade imediata.



Garantias Fortes / Consistência Estrita

Extremamente lento, exige travamento constante da rede. Todos veem o mesmo valor na ordem exata.

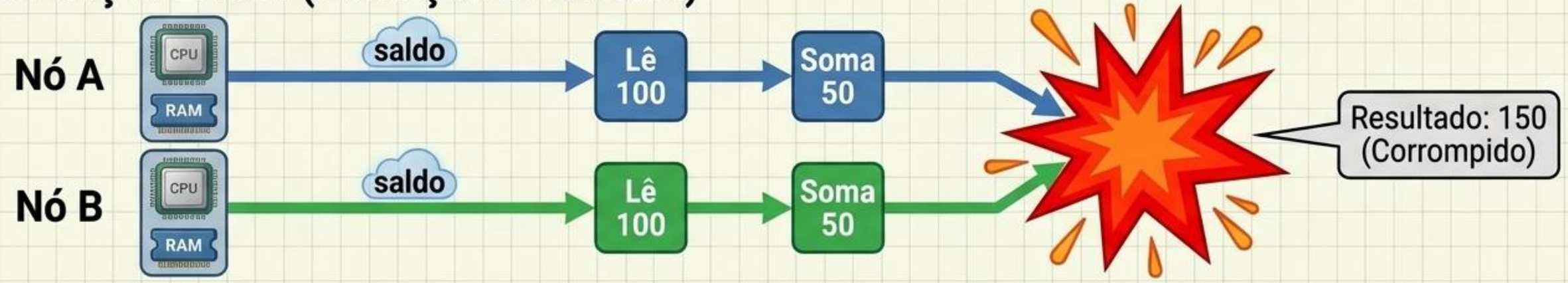
Garantias Flexíveis / Consistência Relaxada

Muito rápido. Tolera valores desatualizados temporariamente (Consistência Eventual).

Gemini Notebook

A transparência do DSM compartilha os dados, mas não resolve a concorrência. A Sincronização (exclusão mútua) coordena a ordem dos acessos em momentos críticos, evitando corrupção.

Situação Errada (Condição de Corrida)



Situação Correta (Sincronização via Trava)

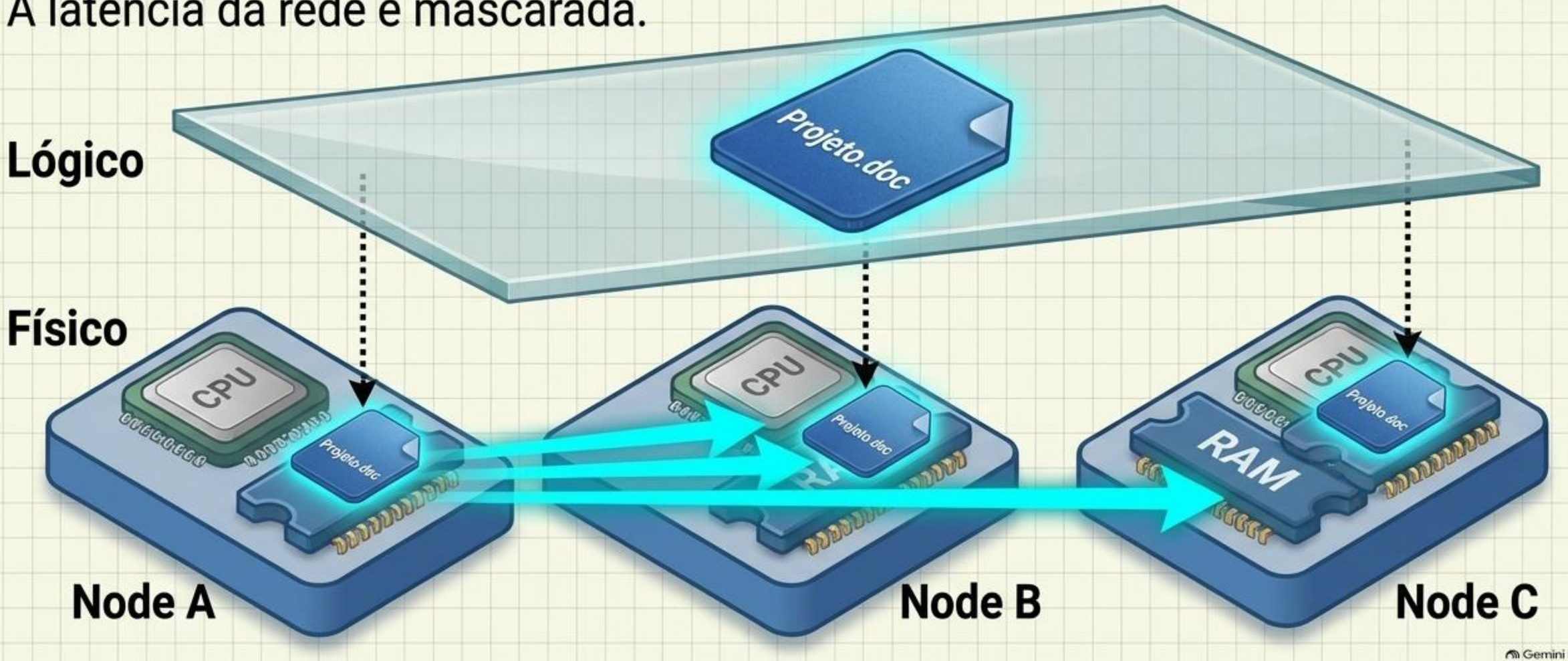


Gemini Notebook

Otimizando com Replicação de Estado

Para evitar requisições de rede lentas a cada milissegundo de leitura, o DSM faz o cache (replica) da página de memória nas RAMs locais.

Resultado: Leituras tornam-se puramente locais e instantâneas.
A latência da rede é mascarada.

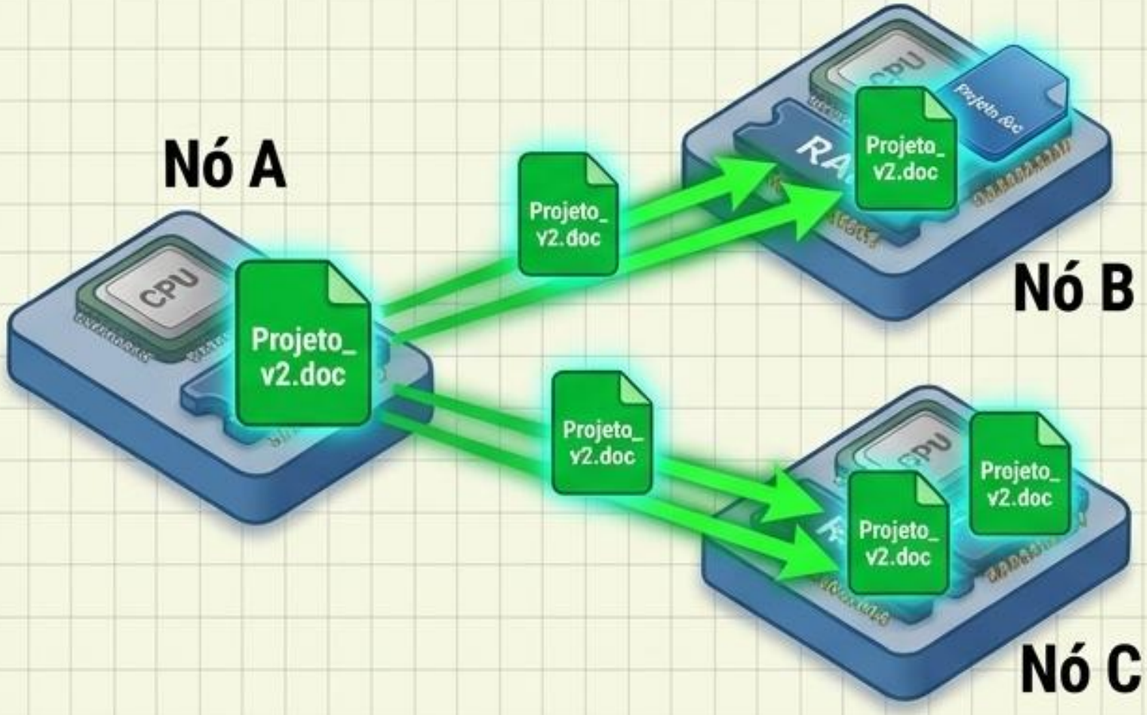


Gemini Notebook

Como o sistema mantém as réplicas coerentes sem afogar a banda da rede?

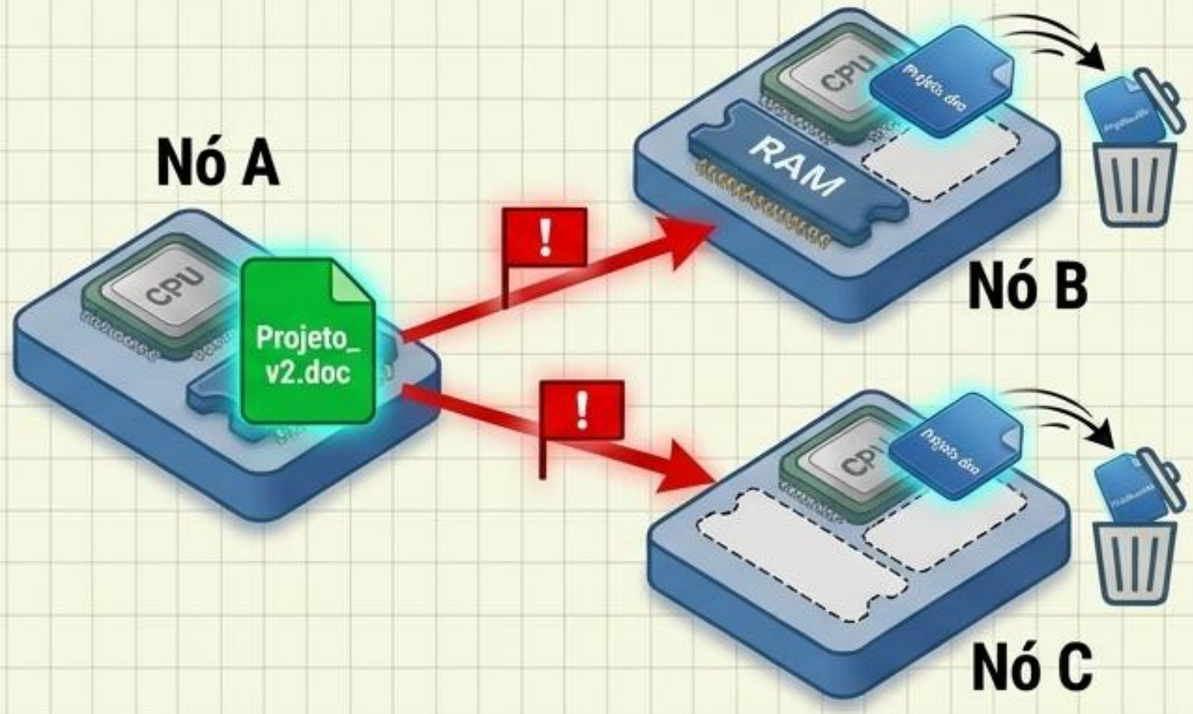
Estratégia 1: Propagação (Update)

O nó original empacota a nova versão inteira do arquivo e envia para as outras máquinas. As cópias remotas são sobrescritas ativamente.



Estratégia 2: Invalidação (Invalidation)

O nó original envia apenas um alerta. As outras máquinas deletam suas cópias velhas. Um novo download só ocorrerá sob demanda.



Gemini Notebook

Conceito	O Mecanismo	O que ele garante
 **Compartilhamento Lógico (DSM)**	Fornece a **ILUSÃO** de um dado único global.	**Transparência** para o programador.
 **Sincronização**	Coordena a **ORDEM** e o **bloqueio temporal** dos acessos.	**Exatidão** e **prevenção de corrupção**.
 **Replicação**	Multiplica as **CÓPIAS** físicas ocultas do do dado nas RAMs.	**Alto Desempenho** (para leitura) e **Tolerância a falhas**.

Cuidado: Replicar não é sincronizar. Compartilhar logicamente não significa que o dado existe em um único local físico.

Gemini Notebook

O Gargalo da Latência Física: O Abismo entre o Local e o Remoto

Acesso à RAM Local
Fração de microsegundo (µs)

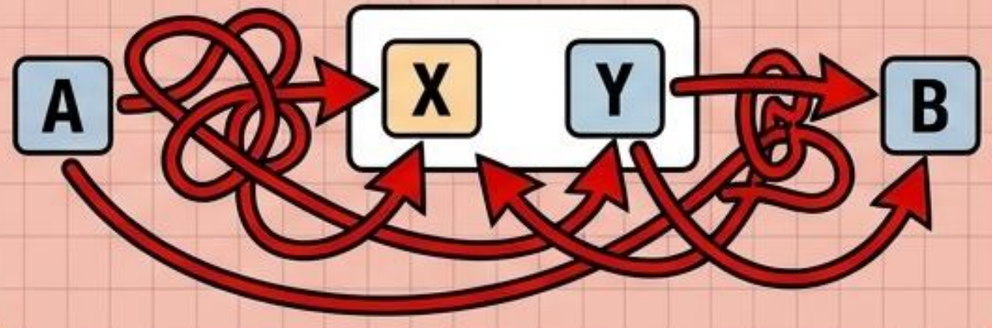
Acesso via DSM (Rede)

Interrupção do SO	Empacotamento TCP/IP	Latência do Cabo Físico	Desempacotamento Remoto

Milissegundos (ms) - Escala Logarítmica Simulada

O DSM **trafega páginas inteiras.**
Se A usa só X e B usa só Y na mesma página, a rede trabalha à toa.

O Falso Compartilhamento



Gemini Notebook

Computação Paralela Científica



Código complexo é mais fácil de escrever com memória compartilhada, compensando o compensando o custo da rede em clusters de alto desempenho.

Arquiteturas NUMA



Interconexões físicas de altíssima velocidade onde a latência é mínima, simulando supercomputadores.

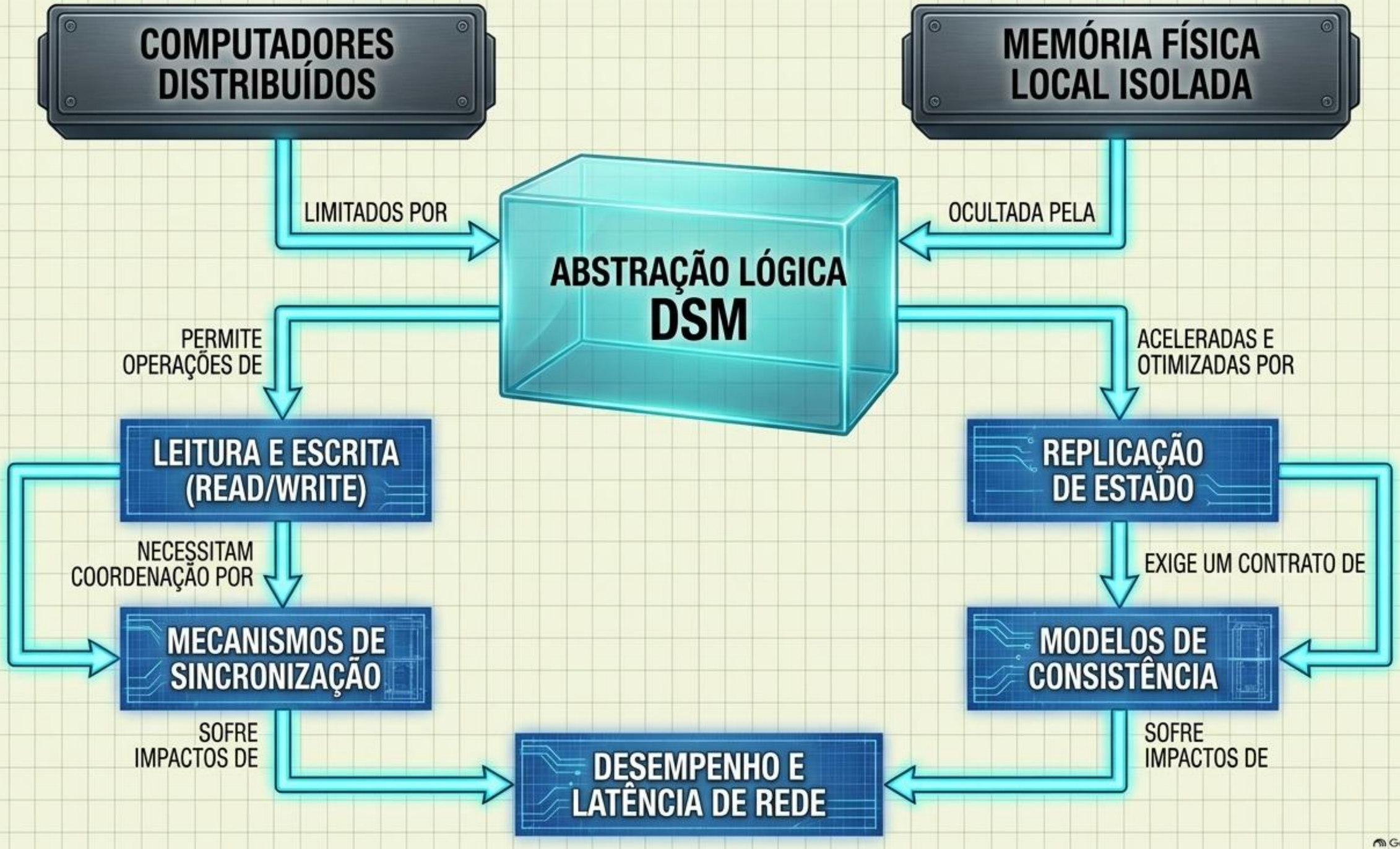
Espaços de Tuplas (ex: JavaSpaces)



Compartilhamento associativo desacoplado para comunicação indireta em sistemas distribuídos e ubíquos.

O **DSM** trabalha na abstração da memória volátil de execução (RAM). Não confunda DSM com Sistemas de Arquivos Distribuídos (NFS) ou Bancos de Dados Relacionais.

Gemini Notebook



Gemini Notebook

Cenário 1: Uma matriz de dados sofre leituras intensas por 10 nós, mas nunca é alterada (read-only). Qual mecanismo otimiza isso?

A Replicação. Cópias locais são mantidas em todas as RAMs sem necessidade de tráfego de invalidação.

Cenário 2: Dois nós tentam executar cont = cont + 1 simultaneamente. O DSM garante que não haverá corrupção de dados?

Não. O DSM garante a visibilidade, mas a exclusão mútua (Sincronização) deve ser tratada no algoritmo.

Cenário 3: Por que o desempenho de um cluster de DSM despenca se muitos nós escrevem no mesmo bloco?

Devido ao enorme tráfego de Propagação/Invalidação cruzando a rede mais rápido do que os processadores locais conseguem executar.

Gemini Notebook